

Масс хэмжээс ба дахин нормчлол

Гарчиг

Масс хэмжээс ба дахин нормчлол	1
Скаляр орон	1
Спинор орон	4
Вектор орон	5

Масс хэмжээс ба дахин нормчлол

2021-05-12T13:58:46 · /2021/05/12/mass-dimension/ Квант орны онолыг хөгжүүлэх үед тохиолдсон гол хүндрэлүүд нь олон чухал тооцооны үр дүн хязгааргүй гарч ирээд байсантай холбоотой бөгөөд эдгээрийг дахин нормчлол хэмээх аргачлалаар шийдвэрлэсэн гэдгийг та дуулсан байх. Аливаа онол дахин нормчлогдох эсэхийг яг таг шийдэхэд нилээд гүнзгий шинжилгээ хийх шаардлагатай боловч харилцан үйлчлэлийн «масс хэмжээс» хэмээх ойлголтыг ашигласан маш хялбар мөртлөө сайн багцаа өгдөг шалгуур байдаг.

Үүнийг тайлбарлахын тулд юуны түрүүнд $\hbar = 1$ ба $c = 1$ байх **байгалийн нэгжид** шилжвэл, урт ба хугацаа хоёулаа энергийн (эсвэл массын) урвуу нэгжээр хэмжигдэнэ:

$$[x] = [t] = E^{-1}.$$

Энэ үед урт ба хугацааны *масс хэмжээс* нь -1 гээд

$$[x] = [t] = -1$$

гэж бас бичдэг. Одоо d хэмжээстэй огторгуй хугацаа аваад, орны үйлчлэлийг

$$S = \int (L_1 + L_2 + \dots)$$

гэж бичвэл, үйлчлэл нэгжгүй тоо байх ёстой учраас $L_1, L_2, \dots$ гэсэн Лагранжианы нягтууд бүгдээрээ *эзл-хүүний урвуу* буюу E^d хэмжээстэй байх ёстой:

$$[L_1] = [L_2] = \dots = E^d$$

буюу масс хэмжээс нь

$$[L_1] = [L_2] = \dots = d.$$

Скаляр орон

Тухайлбал, скаляр орны

$$L_0 = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi$$

хэлбэртэй кинетик гишүүний хувьд

$$[\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi] = [\phi]^2 E^2 = E^d$$

учраас масс хэмжээс нь

$$[\phi] = \frac{d}{2} - 1.$$

Энд уламжлал авч байгаа ∂_μ үйлдэл нь урт юм уу хугацаанд хувааж байгаатай адил үйлдэл учраас нэгжийг нь

$$[\partial_\mu] = E$$

буюу

$$[\partial_\mu] = 1$$

гэж авна. Цаашилбал,

$$L_\lambda = \lambda \phi^n$$

хэлбэрийн харилцан үйлчлэлийн хувьд

$$[\lambda] + \left(\frac{d}{2} - 1\right)n = d$$

гэдгээс холбоосын тогтмолын масс хэмжээс

$$[\lambda] = d - \left(\frac{d}{2} - 1\right)n.$$

Энэ гишүүнд харгалзах үйлчлэл

$$S_\lambda = \int L_\lambda = \int \lambda \phi^n$$

нь нэгжгүй учраас энергийн төвшин E байх үед хэмжээ нь

$$S_\lambda \sim \lambda E^{-[\lambda]}$$

орчим байна. Тэгэхээр $[\lambda] < 0$ бол энерги ix үед энэ харилцан үйлчлэл чухал болж ирэх бол, $[\lambda] > 0$ бол энерги *бага* үед энэ харилцан үйлчлэл чухал болж ирнэ.

Бидэнд байгаа хамгийн хүчтэй хурдасгуур дээрх энерги ч гэсэн жишээ нь их тэсрэлтийн үеийн бөөмсийн эрергитэй харьцуулшгүй бага учраас $[\lambda] < 0$ байх харилцан үйлчлэлүүд практикт ажиглагдах боломж бага. Тэгэхээр эхлээд зөвхөн $[\lambda] \geq 0$ байх харилцан үйлчлэлүүд бүхий нэг үндсэн онол байгуулаад, энерги ихсэх тусам $[\lambda] < 0$ байх харилцан үйлчлэлүүдийг нэг нэгээр нь нэмээд явах төлөвлөгөө гарч ирнэ.

Сонирхолтой нь, $[\lambda] < 0$ байх харилцан үйлчлэлүүд дахин нормчлогддоггүй нь баталгаатай бол, $[\lambda] \geq 0$ байх харилцан үйлчлэлүүд дахин нормчлогддоггүй байх нь маш ховор. Иймд $[\lambda] \geq 0$ нөхцөл нь дахин нормчлолын хялбар мөрглөө хүчтэй шинжүүр болдог.

Масс хэмжээс нь сөрөг биш харилцан үйлчлэлүүдийг судлах нь яагаад чухал юм бэ гэдгийг дахин дүгнэвэл:

- $[\lambda] < 0$ байх харилцан үйлчлэлүүд бидний энергийн мужид бараг ажиглагдахгүй учраас $[\lambda] \geq 0$ байх харилцан үйлчлэлүүдийг эхлээд судлах нь зүйтэй.
- $[\lambda] < 0$ байх харилцан үйлчлэлүүд дахин нормчлогдохгүй тул математикийн хувьд хүндрэлтэй.

Цаашид бид $[\lambda] \geq 0$ байх харилцан үйлчлэлүүдийг *чухал харилцан үйлчлэлүүд* гэж ярих болно.

Одоо $L_\lambda = \lambda \phi^n$ харилцан үйлчлэлийн масс хэмжээс $[\lambda] = d - \left(\frac{d}{2} - 1\right)n$ ямар үед сөрөг биш байхыг тооцъё. Юуны өмнө $d = 2$ үед $[\lambda] = 2 - \left(\frac{2}{2} - 1\right)n = 2$ тул, n нь ямар ч тоо байж болно. Харин $d = 3$ үед $[\lambda] = 3 - \frac{n}{2} \geq 0$ нөхцлөөс $n \leq 6$ гэж гарна. Түүнчлэн, $d = 4$ үед $n \leq 4$, $d = 5$ үед $n \leq \frac{10}{3}$, $d = 6$ үед $n \leq 3$ бөгөөд, $d = 7$ үед $n \leq \frac{14}{5}$. Хэрэв n -ийг эерэг бүхэл тоо гэж үзвэл, $d = 7$ үед $n \leq 2$ болох ба, $\lambda \phi^2$ нь зүгээр массын гишүүн тул, 7 хэмжээсээс дээшээ сонирхолтой зүйл гарч ирэхгүй гэсэн үг.

d	$\lambda\phi^n$
2	$\lambda\phi^3, \lambda\phi^4, \dots$
3	$\lambda\phi^3, \lambda\phi^4, \lambda\phi^5, \lambda\phi^6$
4	$\lambda\phi^3, \lambda\phi^4$
5	$\lambda\phi^3$
6	$\lambda\phi^3$

$\lambda\phi^n$

төрлийн бүх чухал харилцан үйлчлэл

Цаашилбал, скаляр орны уламжлалаас хамаарсан

$$L_\lambda = \lambda\phi^k(\partial^\mu\phi\partial_\mu\phi)^\ell, \quad L_\lambda = \lambda\phi^k(\partial^\mu\partial_\mu\phi)^\ell, \quad \dots$$

гэх мэтийн харилцан үйлчлэлүүдийг төсөөлж болох ба эдгээрийг бүгдийг нь

$$L_\lambda = \lambda\partial^m\phi^n$$

маягаар бүдүүвчлэе. Масс хэмжээсийг тооцоход m ширхэг уламжлал орсон нь л чухал болохоос эдгээр уламжлал яг хаана байрласан нь чухал биш учраас ингэж болж байгааг анхаар. Тэгэхээр

$$[\lambda] + \left(\frac{d}{2} - 1\right)n + m = d$$

гэдгээс холбоосын тогтмолын масс хэмжээс

$$[\lambda] = d - m - \left(\frac{d}{2} - 1\right)n.$$

Иймд $d = 2$ үед $[\lambda] = 2 - m - \left(\frac{2}{2} - 1\right)n = 2 - m$ тул, $m \leq 2$ гэсэн шаардлага тавигдана. Уламжлал ∂_μ нь вектор шинж чанартай объект тул заавал хосоороо орж байж скаляр үүсгэнэ. Тэгэхээр $d = 2$ үед харилцан үйлчлэлд уламжлал орсон л бол $m = 2$ байх ёстой. Тухайлбал, $\lambda\phi^n\partial^\mu\partial_\mu\phi$ ба $\lambda\phi^n\partial^\mu\phi\partial_\mu\phi$ маягийн харилцан үйлчлэлүүдийг зөвшөөрнө.

Ерөнхий тохиолдолд, тривиал биш харилцан үйлчлэл бий болгохын тулд $n \geq 2$ байх хэрэгтэй. Одоо $d \geq 3$ гээд, дээрх томъёог

$$[\lambda] = 2 - m - \frac{(d-2)(n-2)}{2}$$

хэлбэртэй бичээд ажиглавал, $m \leq 2$ ба $n \leq 2$ үед л $[\lambda] = 0$, бусад үед $[\lambda] < 0$ байх нь илэрхий. Тэгэхээр ϕ^2 , $\partial^\mu\phi\partial_\mu\phi$, $\phi\partial^\mu\partial_\mu\phi$ гэсэн массын эсвэл кинетик гишүүдээс цаашаа сонирхолтой зүйл гарч ирэхгүй нь.

Спинор орон

Хагас спинтэй Диракийн оронд харгалзах Лагранжианы нягтын кинетик гишүүн нь

$$L_0 = \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi$$

ба

$$[\bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi] = [\psi]^2 E = E^d$$

гэдгээс масс хэмжээс нь

$$[\psi] = \frac{d-1}{2}.$$

Спинороос скаляр гаргахын тулд заавал $\bar{\psi}\psi$ хэлбэрийн хос үүсгэх хэрэгтэй. Иймд өөрөө өөртэйгөө харилцан үйлчлэлдэг спинорын хамгийн хялбар боломж нь

$$L_\lambda = \lambda (\bar{\psi}\psi)^m$$

бөгөөд

$$[\lambda] + (d-1)m = d$$

гэдгээс холбоосын тогтмолын масс хэмжээс

$$[\lambda] = d - (d-1)m.$$

Эндээс $[\lambda] \geq 0$ байхын тулд $d = 2$ үед $m \leq 2$ ба $d \geq 3$ үед $m \leq 1$ нөхцлүүд шаардлагатай нь харагдана. Тэгэхээр $\lambda(\bar{\psi}\psi)^2$ төрлийн чухал харилцан үйлчлэл зөвхөн $d = 2$ хэмжээстэй огторгуй-хугацаанд л боломжтой аж.

Одоо скаляр болон спинор орон холилдсон

$$L_\lambda = \lambda \phi^n (\bar{\psi}\psi)^m$$

маягийн харилцан үйлчлэлийг авч үзвэл

$$[\lambda] = d - \left(\frac{d}{2} - 1\right)n - (d-1)m.$$

Ямар үед энэ масс хэмжээс сөрөг биш байх вэ? Юуны өмнө $d = 2$ үед $[\lambda] = 2 - m$ тул, $m \leq 2$ ба n нь ямар ч тоо байж болно. Түүнчлэн, $d = 3$ үед $n + 4m \leq 6$, $d = 4$ үед $2n + 6m \leq 8$, $d = 5$ үед $3n + 8m \leq 10$ гэж гарна. Тухайлбал, $m = 1$ гэвэл $d = 3$ үед $n = 1$ ба $n = 2$ гэсэн тривиал биш сонголтууд, $d = 4$ үед зөвхөн $n = 1$ гэсэн сонголт л боломжтой бол, $d = 5$ үед $n = 0$ байхаас өөр аргагүйд хүрэх нь. Тэгэхээр $d \geq 5$ үед $\phi^n (\bar{\psi}\psi)^m$ төрлийн чухал харилцан үйлчлэл байхгүй.

d	$\lambda \phi^n (\bar{\psi}\psi)^m$
2	$\lambda \phi^n \bar{\psi}\psi, \lambda \phi^n (\bar{\psi}\psi)^2$
3	$\lambda \phi \bar{\psi}\psi, \lambda \phi^2 \bar{\psi}\psi$
4	$\lambda \phi \bar{\psi}\psi$

$\lambda\phi^n(\bar{\psi}\psi)^m$ төрлийн бүх чухал харилцан үйлчлэл

Эцэст нь, скаляр ба спинор орон, уламжлал бүгд орсон

$$L_\lambda = \lambda\partial^k\phi^n(\bar{\psi}\psi)^m$$

хэлбэрийн харилцан үйлчлэлийг сонирхоцгооё. Үүний холбоосын тогмолын масс хэмжээс сөрөг биш байх нөхцөл

$$[\lambda] = d - k - \left(\frac{d}{2} - 1\right)n - (d - 1)m \geq 0.$$

Юуны түрүүнд, $k = 2$ бол $d = 2$ үед ч гэсэн $m = 0$ болоход хүрэх тул цэвэр скаляр орны тохиолдол руу бууна. Ингээд $k = 1$ ба $d = 2$ гэвэл $m \leq 1$. Бидэнд одоо спинор байгаа учраас уламжлалууд заавал хос хосоороо орох албагүй. Тухайлбал $\lambda\phi^n\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ хэлбэрийн харилцан үйлчлэл боломжтой. Цааш нь, $k = 1$ ба $d = 3$ гэвэл $n + 4m \leq 4$ шаардлага гарах ба, $m = 1$ үед ч $n = 0$ болж цэвэр спинорын кинетик гишүүн буюу $\lambda\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ маягийн тривиал харилцан үйлчлэлд хүрнэ. Дүгнэвэл, $d \geq 3$ үед скаляр орон, спинор орон, уламжлал бүгд зэрэг орсон чухал харилцан үйлчлэл байхгүй.

Вектор орон

Вектор орны хувьд кинетик гишүүнийх нь хэлбэр

$$L_0 = \partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu$$

тул $2[A] + 2 = d$ гэдгээс вектор орны потенциалын масс хэмжээс *скаляр орныхтой яг адилхан* гарна:

$$[A] = \frac{d}{2} - 1.$$

Тулгуур физикт хамгийн чухал вектор орон бол мэдээж Янг-Миллсийн орон бөгөөд Лагранжианы нягт нь

[

$$L = \text{Tr}(F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}). \quad (1)$$

][Энэ тэмдэглэгээг товч тайлбарлая. Юуны өмнө орны хүчлэг

$$F_{\mu\nu} = T^a F_{\mu\nu}^a$$

нь матриц утгатай функц ба энд T^a нь тухайн оронд харгалзах Ли алгебрын төрүүлэгч матрицууд. Цаашилбал

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c$$

ба энд f^{abc} нь тухайн Ли алгебрын бүтцийн тогтмолууд, g нь мэдээж холбоосын тогтмол. Эдгээрийг (1) томъёонд орлуулбал Янг-Миллсийн орны Лагранжианы нягтын бүдүүвчилсэн хэлбэр

$$L \sim \partial^2 A^2 + g\partial A^3 + g^2 A^4$$

болох нь харагдана. Эхний гишүүн нь мэдээж бидний дээр авч үзсэн кинетик гишүүн. Нөгөө хоёр гишүүн нь вектор орны өөртэйгөө үйлчлэх үйлчлэлийг дүрслэх ба нэгжийн хувьд хоорондоо нийцтэй: Үүнд $g\partial A^3$ гишүүний масс хэмжээсийг тооцвол

$$[g] + 1 + \frac{3d}{2} - 3 = d,$$

харин $g^2 A^4$ гишүүний масс хэмжээсийг тооцвол

$$2[g] + 2d - 4 = d$$

гэж өгөх бөгөөд хоёулаа

$$[g] = \frac{4-d}{2}$$

гэсэн үр дүнд хүргэнэ. Тэгэхээр $[g] \geq 0$ байх зайлшгүй нөхцөл нь $d \leq 4$. Өөрөөр хэлбэл:

Янг-Миллсийн онол нь огторгуй-хугацаааг 5-аас бага хэмжээстэй байхыг шаардана.

Одоо ерөнхий (ө.х. Янг-Миллсийн байх албагүй) вектор орны хувьд өөрөө өөртэйгөө үйлчлэх λA^N маягийн харилцан үйлчлэлүүдийг сонирхоё. Вектор орны масс хэмжээс скаляр орныхтой адилхан $\frac{d}{2} - 1$ тул скаляр орон дээр хийсэн тооцоогоо бид дахин хийх шаардлагагүй. Скаляр орны хувьд $\lambda \phi^n$ хэлбэртэй гишүүн $d = 2$ үед n дээр хязгаарлалт байхгүй, $d = 3$ үед $n \leq 6$, $d = 4$ үед $n \leq 4$, ба $d = 5, 6$ үед $n \leq 3$ байдгийг санацгаая. Вектор орны хувьд бол энэ хязгаарлалтууд хүчинтэйгээс гадна, орны потенциал $A^\mu A_\mu$ гэж хосолж орохгүйгээр скаляр үүсгэж чадахгүй гэдгийг тооцох хэрэгтэй. Тухайлбал N нь дандаа тэгш тоо байх ёстой. Ингээд дараах хүснэгт гарч ирнэ.

d	λA^N
2	$\lambda(A^\mu A_\mu)^2, \lambda(A^\mu A_\mu)^3, \dots$
3	$\lambda(A^\mu A_\mu)^2, \lambda(A^\mu A_\mu)^3$
4	$\lambda(A^\mu A_\mu)^2$

λA^N хэлбэрийн бүх чухал харилцан үйлчлэл

Энд байгаа $\lambda(A^\mu A_\mu)^2$ нь Янг-Миллсийн төрлийн нэг харилцан үйлчлэл болно.

Түүнчлэн, скаляр болон вектор орон холилдсон $\lambda \phi^n A^N$ хэлбэрийн харилцан үйлчлэл авч үзвэл, $[\phi] = [A]$ учраас $n + N$ нийлбэр л дээр дурдсан ($d = 3$ үед $n + N \leq 6$ гэх мэт) хязгаарлалтуудыг хангаж байх хэрэгтэй. Ингээд N нь тэгш байх ёстойг тооцон дараах хүснэгтийг байгуулахад амархан.

d	$\lambda \phi^n A^N$
2	$\lambda \phi^n (A^\mu A_\mu)^N$
3	$\lambda \phi(A^\mu A_\mu), \lambda \phi^2(A^\mu A_\mu), \lambda \phi^3(A^\mu A_\mu), \lambda \phi^4(A^\mu A_\mu), \lambda \phi(A^\mu A_\mu)^2, \lambda \phi^2(A^\mu A_\mu)^2$
4	$\lambda \phi A^\mu A_\mu, \lambda \phi^2 A^\mu A_\mu$

$\lambda \phi^n A^N$ хэлбэрийн бүх чухал харилцан үйлчлэл

Энд байгаа $\lambda \phi^2 A^\mu A_\mu$ нь Янг-Миллсийн орныг скаляр оронтой минималь холболтоор холбоход гардаг гишүүдийн нэг болно.

Одоо спинор болон вектор орон холилдсон $\lambda A^N (\bar{\psi}\psi)^m$ хэлбэрийн харилцан үйлчлэлүүдийг сонирхоё. Үүний тооцоо нь $\lambda \phi^n (\bar{\psi}\psi)^m$ төрлийн харилцан үйлчлэлүүдийн тооцоотой яг адилхан. Спиноруудыг эвлүүлэн $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ гэсэн вектор хэмжигдэхүүн гаргаж авч болдог учраас N нь заавал тэгш байх ч албагүй. Тэгэхээр дараах хүснэгт гарна.

d	$\lambda A^N (\bar{\psi}\psi)^m$
2	$\lambda(A^\mu A_\mu)^N \bar{\psi}\psi, \lambda(A^\mu A_\mu)^N A_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \lambda(A^\mu A_\mu)^N (\bar{\psi}\psi)^2, \lambda(A^\mu A_\mu)^N (A_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu\psi)^2$
3	$\lambda A_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \lambda A^\mu A_\mu \bar{\psi}\psi$
4	$\lambda A_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$

$\lambda A^N (\bar{\psi}\psi)^m$ төрлийн бүх чухал харилцан үйлчлэл

Энд байгаа $\lambda A_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ нь Янг-Миллсийн орныг спинор оронтой минималь холболтоор холбоход гардаг ги-

шүүн болно.

Тэгвэл скаляр, вектор болон спинор орон бүгд оролцсон $\lambda\phi^n A^N (\bar{\psi}\psi)^m$ маягийн харилцан үйлчлэл байж болох уу? Үүний тооцоо нь дээрхтэй адилаар $\lambda\phi^n (\bar{\psi}\psi)^m$ төрлийн харилцан үйлчлэлүүдийн тооцоотой яг адилхан бөгөөд зөвхөн n зэргийг $n + N$ болгоод салгачихад болно гэсэн үг. Тухайлбал, $d = 4$ үед $n = 1$ байх шаардлагатай тул үүнийг $n + N$ гэж (эерэг бүхэл тоонуудад) задлах боломжгүй. Тэгэхээр 4 хэмжээстэй огторгуй-хугацаанд скаляр, вектор болон спинор орон бүгд оролцсон чухал харилцан үйлчлэл байхгүй. Харин $d = 2, 3$ үед дараах дүр зураг харагдана. Энд $d = 2$ мөр хэт урт болох гээд байсан учраас холбоосын тогтмол λ -г орхигдуулсан байгаа.

d	$\lambda\phi^n A^N (\bar{\psi}\psi)^m$
2	$\phi^n (A^\mu A_\mu)^N \bar{\psi}\psi, \phi^n (A^\mu A_\mu)^N A_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \psi, \phi^n (A^\mu A_\mu)^N (\bar{\psi}\psi)^2, \phi^n (A^\mu A_\mu)^N (A_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \psi)^2$
3	$\lambda\phi A_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \psi$

$\lambda\phi^n A^N (\bar{\psi}\psi)^m$ төрлийн бүх чухал харилцан үйлчлэл

Эцэст нь, уламжлал оролцсон

$$L_\lambda = \lambda\partial^m A^N$$

маягийн харилцан үйлчлэлийг авч үзвэл, холбоосын тогтмолын масс хэмжээс нь

$$[\lambda] = d - m - \left(\frac{d}{2} - 1\right)N.$$

Иймд $d = 2$ үед $m \leq 2$, $d = 3$ үед $N + 2m \leq 6$, $d = 4$ үед $N + m \leq 4$, $d = 5$ үед $2N + m \leq 6$ гэсэн шаардлага тавигдах ба, эдгээр хязгаарлалтуудаас дараах хүснэгт гарч ирнэ. Эхний мөр хэт урт болох гээд байсан учраас холбоосын тогтмол λ -г орхигдуулсан байгаа.

d	$\lambda\partial^m A^N$
2	$(A^\mu A_\mu)^N \partial_\nu A^\nu, (A^\mu A_\mu)^N (\partial_\nu A^\nu)^2, (A^\mu A_\mu)^N A^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu, (A^\mu A_\mu)^N (A^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu)^2$
3	$\lambda A^\mu A_\mu \partial_\nu A^\nu, \lambda A^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu$
4	$\lambda A^\mu A_\mu \partial_\nu A^\nu, \lambda A^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu$

$\lambda\partial^m A^N$ хэлбэрийн бүх чухал харилцан үйлчлэл

Энд байгаа $\lambda A^\mu A^\nu \partial_\mu A_\nu$ нь Янг-Миллсийн төрлийн нэг харилцан үйлчлэл болно.

Өмнөх тооцооноос $\lambda\partial^m \phi^n A^N$ төрлийн харилцан үйлчлэлийн талаарх мэдээлэл бас гарч ирнэ.

d	$\lambda\partial^m \phi^n A^N$
2	$\lambda\phi^n (A^\mu A_\mu)^N \partial_\nu A^\nu, \lambda\phi^n (A^\mu A_\mu)^N (\partial_\nu A^\nu)^2, \dots$
3	$\lambda\phi^2 \partial_\mu A^\mu, \lambda\phi A^\mu \partial_\mu \phi, \lambda\phi^3 \partial_\mu A^\mu, \lambda\phi^2 A^\mu \partial_\mu \phi, \lambda\phi A^\nu A_\nu \partial_\mu A^\mu, \lambda A^\nu A_\nu A^\mu \partial_\mu \phi$
4	$\lambda\phi^2 \partial_\mu A^\mu, \lambda\phi A^\mu \partial_\mu \phi$

$\lambda\partial^m \phi^n A^N$ хэлбэрийн бүх чухал харилцан үйлчлэл

Энд байгаа $\lambda\phi A^\mu \partial_\mu \phi$ нь Янг-Миллсийн орныг скаляр оронтой минималь холболтоор холбоход гардаг гишүүдийн нэг болно.

Дасгал 1. Дээрх хүснэгтийн $d = 2$ мөрийг гүйцээ.

Дасгал 2. Скаляр, вектор, спинор орон, уламжлал оролцсон $N \geq 1$ ба $m \geq 1$ байх

$$L_\lambda = \lambda\partial^k \phi^n A^N (\bar{\psi}\psi)^m$$

төрлийн чухал харилцан үйлчлэл $d \geq 3$ үед боломжгүй бөгөөд $d = 2$ үед дараах хэлбэртэй байна гэж харуул.

$$\lambda\phi^n (A^\mu A_\mu)^N \bar{\psi}\gamma^\nu \partial_\nu \psi, \quad \lambda\phi^n (A^\mu A_\mu)^N \partial_\nu A^\nu \bar{\psi}\psi, \quad \lambda\phi^n (A^\mu A_\mu)^N \partial_\nu A^\nu A_\sigma \bar{\psi}\gamma^\sigma \psi.$$